卒論を最初から学ぶ
目的・仕組み・仮説・実験・結論の解説

開発意図と静的・動的解析を照合する
Androidアプリ通信の確認支援システム

研究を初めて知る人に向けて、基礎用語から順に説明する学習資料です。42枚の学習スライドと対応し、各項目に解説、図表、確認問題を付けました。

知りたいこと：自分のアプリは、事前に宣言した条件に沿って通信するか。

本資料は2026年11月6日改訂の卒論と確認済み集計を、11月10日に再構成したものです。新しいAndroid実験、独立した人手評価、一般精度の検証を追加した資料ではありません。実装の詳細は11月9日の技術解説を併読できます。

同梱物：学習スライドPPTX・PDF、テキストMarkdown、TeX、実験表CSV、確認問題と解答、参照資料のhash一覧。

目次

1 研究の入口と学習地図 2

2 研究の動機と通信の基礎 3

3 APKと静的・動的解析 4

4 主要入力と意図の書き方 5

5 出力モデルと全体構成 6

6 静的処理と動的実験 7

7 帰属と時刻の不確実性 8

8 数の単位と差分の分類 9

9 照合規則と登録入力先 10

10 研究課題と期待出力 11

11 実験群と共通条件 12

12 主評価の入力先・固定先条件 13

13 遅延予定と主結果 14

14 実例と構成要素比較 15

15 静的な補助確認と制御群 16

16 UDP・失敗・HTTPS 17

17 ゼロ件の解釈とRSS 18

18 静的文脈と入力切替仮説 19

19 ABBAの結果と不明保持 20

20 再現・取得品質と関連研究 21

21 結論と理解の確認 22

A 確認問題の解答 23

B 開発用素材と実験の総覧 26

C 用語集と卒論の読み方 27

1　研究の入口と学習地図

1.1　この卒論を、最初から理解する

対応スライド：1／学習目標：研究の目的と、全体の道順をつかむ。

この研究は、自分で作ったAndroidアプリが、事前に決めた通信条件に沿って動くかを確認する仕組みを作るものです。APKを調べる静的解析と、指定操作中の通信を見る動的観測を使い、許可した条件との関係を表示します。

この資料は、卒論を読んだことがない人向けの学習版です。基礎用語から入り、システム、研究の問い、実験、結果、結論の順に進みます。数値は11月6日改訂草稿と確認済み集計に基づき、新しい実験を追加した資料ではありません。

観点	内容
目的	意図した通信かを。根拠付きで確認
方法	静的解析＋動的観測。＋意図との照合
結果	整合・不一致候補。確認・保留を区別

中心の問い：自分のアプリの通信は、宣言した条件に合っているか。

確認問題：この研究が入力として受け取る「意図」とは何か。

出典：卒論 第1章・要旨

1.2　学ぶ順番：8つのまとまりで読む

対応スライド：2／学習目標：分からない箇所へ戻れる地図を持つ。

初めは、通信やAPKという言葉を理解すれば十分です。次に、入力したものがどの処理を通り、どの結果になるかを追います。その後で実験に進むと、同じ記録を何度も解析する意味も分かります。

本資料の42枚は説明会だけでなく自習にも使えます。PDFの解説本文とスライドの発表者ノートは、短い見出しだけでは分からない理由を補います。最後の確認問題に自分の言葉で答えると、卒論の説明練習になります。

まとまり	内容	スライド
入口	研究の目的と読み方	1–2
基礎	通信・APK・静的と動的	3–7
システム	意図・観測・判定・証拠	8–18
研究設計	RQ・予想・実験群の区別	19–22
主評価	3条件、9試行、方式比較	23–29
補助評価	UDP・失敗・HTTPS・公開アプリ	30–37
解釈	不明・追跡・関連研究	38–40
結論	言えること・理解の確認	41–42

先に用語、次に処理、最後に実験結果の意味を理解する。

確認問題：この資料に、新しいAndroid実験は含まれるか。

出典：本学習資料の構成（新しい研究結果ではない）

2　研究の動機と通信の基礎

2.1　なぜ「開発意図」を確かめたいのか

対応スライド：3／学習目標：研究の動機を身近なアプリ開発と結び付ける。

例えばフィードを読むアプリなら、利用者が指定したフィードへ接続することを想定します。しかし、ライブラリの追加やコード生成、設定変更によって、開発者が把握していない宣言や通信経路が加わる可能性があります。

そこで、何を許すかを先に書き、アプリに含まれるものと実際に起きた通信を確認します。AI支援開発は利用場面の一つです。今回の実験はAI生成アプリの集団を比較したものではなく、生成方法によらない自己確認支援を扱います。



「何となく怪しい」ではなく、事前の条件と証拠で確認する。

確認問題：AI生成アプリは危険だと実証した研究か。

出典：卒論 §1.1–1.3

2.2　通信の基礎：宛先・ポート・方式

対応スライド：4／学習目標：実験表に出てくるIPとポートを読めるようにする。

通信先は、住所に似たホスト名またはIPと、窓口に似たポート番号で表せます。同じIPでも18762と18761は別の端点です。HTTPやTLSは通信の方式に関する情報です。

宅配のたとえでは宛先が伝票、本文が荷物の中身に当たります。伝票を確認できても中身の妥当性までは分かりません。また443番ポートという番号だけでHTTPS成立を証明することもできません。この区別が、実験の解釈に必要です。

用語	例	この研究での意味
IP	10.0.2.2	EmulatorからMacへ届く特別なアドレス
ポート	18762 / 18761	同じホスト内の別の研究用窓口
HTTP	GET /feed/…	要求ヘッダーが平文で読める場合がある
TLS	暗号化通信の仕組み	SNIだけでは本文・通信成功は分からない

同じIPでもポートが違えば、許可条件が違う場合がある。

確認問題：18761への通信は、それだけで悪意ある通信か。

出典：卒論 §3.5・§4.5

3　APKと静的・動的解析

3.1　APKの基礎：アプリの箱を開ける

対応スライド：5／学習目標：静的解析で調べるファイルを理解する。

APKはAndroidアプリを配布するファイルです。中には権限や画面部品を宣言するManifest、実行コードのDEX、文字列や画像などのリソースが入っています。Pythonのプログラムはこれらを読み取ります。

例えば位置情報の権限が宣言されていれば、その宣言を抽出できます。ただし宣言があることと、位置情報を実際に取得したことは別です。URL文字列も、説明や未使用コードに含まれる場合があり、その存在だけで通信したとは判断しません。

観点	内容
Manifest	権限・画面・通信設定。「宣言」を読む
DEX	コード・文字列・API参照。「候補」を読む
リソース	設定・文字列等。所在と一緒に保存

APKに「含まれるもの」と、実行中に「使ったもの」は別。

確認問題：位置権限があるだけで、位置情報送信を指摘してよいか。

出典：卒論 §4.3・§5.1

3.2　静的解析と動的観測は何が違うか

対応スライド：6／学習目標：両方式が持つ情報と限界を比較する。

静的解析はレシピを読むこと、動的観測は実際の調理を観察することに似ています。レシピに材料が書かれていても、その回に使ったとは限りません。一度の調理で使わなくても、別のメニューで使うかもしれません。

この研究でも、静的解析は宣言や文字列候補を、動的観測は指定した操作と時間に現れた通信を与えます。両者は異なる事実を得るため併用します。今回の結果が、併用すれば常に検出精度が上がることを示すわけではありません。

比較	静的解析	動的観測
アプリを起動	不要	必要
得る情報	Manifest・URL・SDK特徴	宛先・UID・時刻・方式
見落とす要因	実行時生成・難読化など	未操作・窓外・取得制約
結果の意味	使う可能性がある候補	この条件で観測した記録

静的＝宣言と候補。動的＝今回の操作中の観測。

確認問題：静的解析でURL候補0件なら通信しないか。

出典：卒論 §1.2・§9.3

4　主要入力と意図の書き方

4.1　入力は3つ：意図・APK・シナリオ

対応スライド：7／学習目標：判断基準と、試した操作を分ける。

意図は何を許すか、APKは何を調べるか、シナリオは何を実行するかです。この3つを分けることで、同じアプリでも別の条件や操作を評価できます。

シナリオが起動と待機だけなら、ログイン後やボタン操作後の機能を調べたことにはなりません。また通信を見てから許可先を追加すると、最初の条件との比較ではなくなります。主評価は解析前の意図を保存しています。



「許すこと」と「今回試すこと」は、別々に記録する。

確認問題：シナリオは開発者の意図そのものか。

出典：卒論 §3.1・§5.4・§6.2

4.2　意図JSONを日本語に読み替える

対応スライド：8／学習目標：実際の主評価の条件を理解する。

主評価では「記録したHTTPまたはHTTPS入力先を許可し、それ以外の宛先を許可しない」と宣言しました。固定許可先は空で、権限はINTERNETだけ、登録SDK候補は許可しない条件です。

これはファイアウォールとして通信を遮断する設定ではなく、解析後に証拠を比較するための条件です。自由記述の目的文から機械が必要な通信を推測するのではなく、構造化された各欄を読みます。カテゴリを未指定にした場合も、禁止へ変換しません。

欄	設定	読み方
network	登録入力先＋固定許可先	固定許可先は空。記録された入力を使う
permissions	INTERNETのみ	位置権限等は許可集合に含まない
sdk	deny_all	登録ルールで一致するSDK候補を比較
平文・Home後	allow / forbid	方式や操作区間も別規則で比較

主評価の基準：記録された入力先だけを、証拠条件付きで許す。

確認問題：意図JSONに書かなかった条件は、禁止になるか。

出典：卒論 §5.2・examples/intent-recorded-input-v1.1.json

5　出力モデルと全体構成

5.1　出力は4種類。何が違うのか

対応スライド：9／学習目標：レポートの判定を読む。

整合は、今回比較できた条件に合うという意味です。不一致候補は、比較可能な証拠が明示条件に反する場合です。要確認は条件未指定や静的候補の確認、判定不能は帰属・方式・観測などの不足を表します。

例えばHTTP要求が見えてもUIDが不明なら、対象アプリの違反と判断できません。何も見えなかった場合も、取得失敗と正常な窓内の未観測では意味が違います。判定と一緒に、観測状態や帰属も表示する設計です。

判定	意味	短い例
整合	比較できた条件を満たす	登録入力先への対象HTTP要求
不一致候補	明示条件の外にある	許可外ポートへの対象要求
要確認	条件未指定や候補の確認	使われたか不明なURL文字列
判定不能	判断に必要な根拠が不足	UID不明・対象未観測

判定だけでなく、観測・帰属・取得状態も一緒に読む。

確認問題：整合とは、アプリ全体が安全という意味か。

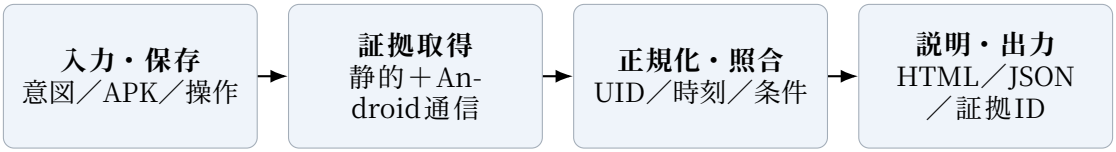
出典：卒論 §3.3–3.4・§4.6

5.2　全体構成：入力からレポートまで

対応スライド：10／学習目標：処理の順番と担当をつかむ。

MacのPythonが入力を検証し、静的解析を行った後、ADBでAndroidを動かします。PCAPdroidが通信を保存し、その原本をMacへ回収します。

取得形式を共通のフローへ変換し、対象アプリへの帰属と操作時刻を確認します。意図照合が主な判定を作り、差分表と説明が根拠を補います。最後にHTML、JSON、CSVを出します。PCAPdroidやADBは既存ツールで、自作部分がそれらを統括しています。



自作の中心：証拠をそろえ、意図と照合し、根拠を示す。

確認問題：PCAPdroidそのものをこの研究で開発したのか。

出典：卒論 図1・第4章

6　静的処理と動的実験

6.1　静的側：何をどこから取り出すか

対応スライド：11／学習目標：静的出力が根拠になる理由を理解する。

Manifestから権限と通信設定、DEXから文字列や登録API参照、リソースからURL候補を抽出します。SDKは4種類の登録特徴に一致する候補を提示します。

結果には所在を残します。単なる「URLあり」だけでなく、どのDEXの何番目の文字列か等を保存するため、後から確認できます。候補が多い場合はホストとポートで集約し、名前空間URL等は表示上の別枠にします。

観点	内容
宣言	権限・通信設定。実際の使用とは別
コードの候補	URL・API参照。実行事実とは別
SDK候補	4種の登録特徴。送信主体とは別

宣言と候補を抽出し、元の所在へ戻れるようにする。

確認問題：SDK候補の一致は、そのSDKが通信した証拠か。

出典：卒論 §4.3・§5.1・§5.5

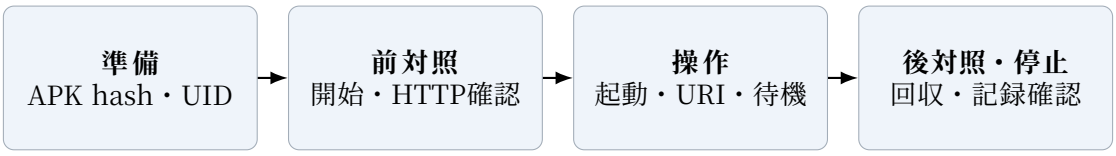
6.2　動的側：前後の対照も取得する

対応スライド：12／学習目標：自動実験の手順と対照の意味を理解する。

ランナーはAPKのインストールとUIDを確認し、PCAPdroidを開始します。操作の前後には補助アプリが研究用サーバーへHTTP要求を出し、返答と記録を確認します。

対照は、取得開始前後の経路が働いたという肯定的な根拠です。ただし窓内の全通信を漏れなく取れたという証明にはなりません。Androidの制御・VPN同意は著者本人が確認し、登録された操作の実行と回収を自動化しました。

補助の自動HTTP1試行（auto-http-002）では、対象POSTと200応答ヘッダー、前後対照を確認しました。対応表は両方に対応1・静的候補のみ1でしたが、意図は未指定のため宛先判定は要確認です。取得経路が動くことと、意図への整合を分けた例です。



対照が通ることと、全通信の完全取得は別の確認。

確認問題：主評価9試行の前後対照要求は何件か。

出典：卒論 §4.4・§7.1

7　帰属と時刻の不確実性

7.1　UID：この通信は誰のものか

対応スライド：13／学習目標：宛先だけで対象アプリへ帰属させない理由を学ぶ。

UIDは、そのAndroidインストールでアプリ等に割り当てられるIDです。実験ごとに対象のUIDを取得し、記録のUIDと比較します。PCAPdroidの表示名だけをパッケージの証明として使いません。

UIDが一致し矛盾がなければ対象、不一致なら別UID、不明や矛盾は不明として保持します。UIDは収集器の記録にも依存し、共有UIDやOSへの委譲という限界があります。対象の研究サーバー宛だから対象アプリの通信だ、と補完することはしません。

記録	区分	比較への使い方
対象UIDと一致	target	宛先条件を評価できる
別UID	other	対象アプリの違反としない
UID欠落・矛盾	unknown	対象の判定を保留する
拡張PCAP	全パケットのUID一致	欠落・不一致があれば不明

UID不明は「誰が送ったか不明」であり、無通信とは違う。

確認問題：UnknownのUDPが見えたら、対象アプリの違反か。

出典：卒論 §3.6・§4.5

7.2　時計：いつ起きた通信なのか

対応スライド：14／学習目標：時刻補正と境界での保留を理解する。

MacとAndroidの時計には差があるため、前後の測定で補正区間を求めます。端末時刻に補正値を足し、誤差幅も使って操作区間との対応を判断します。

Home後の区分ではフロー開始時刻、登録入力先の許可ではフロー開始から終了までの全体を確認するという違いがあります。境界に重なる場合は確定的な対応を付けません。時間的に操作と近いことだけで原因も同じだとは判断しません。

用途	時刻の条件	意味
基本の補正	ホスト時刻＝端末時刻＋差	同じ基準へそろえる
操作・Home対応	開始時刻の誤差幅が内側	操作上の時間関係
入力先の例外	フロー全体＋誤差幅が内側	登録操作の範囲で許可を比較
境界に重なる	boundary uncertain	推測で区間へ入れない

時刻の「点」だけでなく、誤差を含む「幅」で比較する。

確認問題：操作直後の通信なら、その操作が原因と証明できるか。

出典：卒論 §3.7・§3.9、技術解説 第9節

8　数の単位と差分の分類

8.1　記録の単位：パケットと指摘は違う

対応スライド：15／学習目標：結果の数字を足し間違えない。

パケットは通信の小さな単位、フローは端点等でまとめた記録、HTTP要求はアプリ方式上の要求です。指摘は規則ごとの評価結果なので、1フローに複数付きます。

RSS006では2フロー・3要求・1宛先という異なる数が共存しました。原本から同じデータを3方式で再解析しても、端末で新しく実験した回数は増えません。数値を読むときは、必ず単位と分母を確認します。

単位	例	足し方の注意
端末試行	シナリオを1回実行	再解析で増やさない
フロー / 要求	RSS006：2 / 3	同じ単位ではない
宛先	RSS006：1研究用端点	フロー数と一致しない
指摘	C02・C05・C06	1通信に複数付き得る

試行・APK・パケット・フロー・要求・指摘を別々に数える。

確認問題：9原本を3方式で処理したら27端末試行か。

出典：卒論 §6.4・§8.4、RSS006の補助点検

8.2　「静的のみ」「動的のみ」の読み方

対応スライド：16／学習目標：差分の分類と意図の判定を区別する。

対応表では、静的な端点候補と対象フローをホストまたは明示IP・ポートで対応付けます。両方にある、静的候補だけ、動的観測だけ、情報不足で対応不明という4分類です。

ここでいう静的のみは「候補に合う観測が今回ない」という意味です。動的のみも悪意の同義語ではありません。利用者の入力で決まる正当な宛先も、意図外の固定先も同じ差分になり得ます。意図との照合を別に置く理由がここにあります。

対応分類	分かること	まだ分からないこと
両方に対応	候補と観測端点が合う	送信コード箇所や目的
静的候補のみ	対応する観測がない	未使用か、未操作か
動的のみ	候補に対応しない対象観測	入力・設定・生成などの原因
対応不明	帰属・ホスト・取得等が不足	存在・不存在・違反

差分は「どちらの証拠に現れたか」。意図照合は「条件に合うか」。

確認問題：差分が「動的のみ」なら、不一致候補になるか。

出典：卒論 §3.10・§8.4・§9.2

9 照合規則と登録入力先

9.1 照合規則：どの問いを評価するか

対応スライド：17／学習目標：C01〜C07が担当する問いを理解する。

規則には、通信禁止、宛先、SDK、権限、平文、Home後、不足情報があります。同じ通信に異なる問いを立てるので、ある規則では整合、別では判定不能という結果が共存します。

動的規則は取得失敗と非対象帰属を先に除外します。通信禁止でもUID不明を違反に変えません。静的な権限宣言には通信UIDの条件を使わず、宣言そのものを比較します。

規則	問い	根拠
C01 / C02	禁止・許可先と合うか	対象の試行・宛先・方式
C03 / C04	SDK候補・権限宣言と合うか	APKの静的情報
C05	平文条件と合うか	設定と観測を別評価
C06	Home後条件と合うか	成功した操作区間
C07	何が不足・未指定か	取得・帰属・候補・範囲

複数規則の結果を残し、1つの危険度へ押しつぶさない。

確認問題：C02不一致とC05整合が同時に出るのは矛盾か。

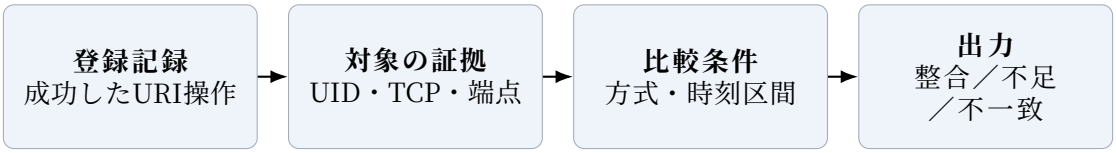
出典：卒論 表：照合の基本規則・§3.3

9.2 入力先なら、何でも許可するのか

対応スライド：18／学習目標：登録入力先の例外が証拠に依存することを学ぶ。

入力先の例外には、登録シナリオとUI記録の内容・hash一致、成功したURI操作、対象UID、端点、方式、時刻区間が必要です。見つかった宛先を後からすべて許可する処理ではありません。

固定許可先への整合を先に評価したうえで、入力先例外を検討します。入力URIからリダイレクトした別の端点が自動的に許可されることもありません。TLSだけが見えたHTTPS条件など、比較に不足があれば保留します。



入力先の許可は、登録操作と観測の対応が確認できた範囲だけ。

確認問題：登録入力先に一致すれば、送信本文も適切と言えるか。

出典：卒論 §5.2・intent_extensions.py

10　研究課題と期待出力

10.1　研究課題：実験で答えたい3つの問い

対応スライド：19／学習目標：RQと実験結果の対応を理解する。

RQはResearch Question、研究で答える問いです。この卒論は、許可条件外の要求や宣言を提示できるか、許可入力先と対象未観測を区別できるか、証拠をたどり出力を再現できるかを扱います。

実SDK検出の一般精度、利用者の理解度、作業時間削減は今回の評価対象ではありません。システムに機能があることと、その機能の精度を実験で評価したことを分けます。

RQ	確かめたいこと	主な根拠
RQ1	許可外の候補を示せるか	fixed 3試行＋別の権限素材
RQ2	整合と保留を分けられるか	input 3試行＋delayed 3試行
RQ3	根拠追跡と再現ができるか	9原本の再解析・証拠索引

RQごとに、どの結果が答えになるかを対応付ける。

確認問題：理解しやすくなった割合を、今回の結果から算出できるか。

出典：卒論 §6.1・§9.1

10.2　主評価の「予想」をやさしく言うと

対応スライド：20／学習目標：期待出力と研究仮説の違いを理解する。

学習用に主評価を3つの予想へ言い換えると、許可した入力先の要求は整合、別の固定先の要求は不一致候補、観測窓外で対象未観測なら保留、となります。これは事前の素材仕様と規則から定めた期待出力の説明です。

独立標本で統計的に仮説検定した結果ではありません。作者が素材・期待値・解析器を作っているため、規則が参照条件で意図どおり動作したかという確認として報告します。次の入力切替実験では、別途、入力依存と非依存という仮説を用います。

観点	内容
予想① 入力先	許可した要求。→ 整合
予想② 固定先	許可条件の外。→ 不一致候補
予想③ 窓の外	対象要求が未観測。→ 判定を保留

主評価の3予想は、参照素材に対する規則動作の期待。

確認問題：この3予想を新しい統計的仮説として後から登録したのか。

出典：卒論 §6.2・§7.1（本スライドの言い換えは学習用）

11　実験群と共通条件

11.1　実験全体の地図：何を何件行ったか

対応スライド：21／学習目標：主評価・補助・開発確認の役割を区別する。

主評価は自作3 APKを各3回、計9端末試行です。既存29試行は、通信取得や公開アプリでの差分などを説明する補助群です。9と29を合わせると38端末試行ですが、同じ計画の精度標本として合算しません。

これとは別に、静的10素材の103項目確認や、卒論記載の開発用自動検査333件があります。また9原本に3方式を適用した27出力も、端末試行ではありません。この資料では数の単位を常に分けます。

区分	件数・単位	何のためか
主評価	9端末試行	事前意図の3条件の動作確認
補助評価	29端末試行	取得・帰属・公開アプリの補助例
方式比較	27再解析出力	同じ9原本を3方式で処理
開発用確認	10素材・103項目／333検査	実装の回帰確認。一般精度ではない

9＝主評価、29＝補助、27＝再解析出力。精度の分母へ一括合算しない。

確認問題：公開アプリは38本を評価したのか。

出典：卒論 §6.2・付録A–B

11.2　主評価の共通条件をそろえる

対応スライド：22／学習目標：何を固定して、何を変えたかを確認する。

主評価は同じAPI35・arm64のAVD、同じ意図、起動5秒と入力後30秒の観測で行いました。入力ポートは反復ごとにA=18762、B=18763、A=18762です。固定先は18761です。すべて10.0.2.2上の研究用端点です。

意図、素材APK、シナリオ、順序、期待出力、コードhashを開始前に保存しました。各試行には別tokenを用います。これは条件を追跡できるローカル保存であり、第三者による事前登録や未見アプリの評価ではありません。

固定・記録したもの	内容
Android / 収集器	API35・arm64、PCAPdroid 2.0.2
操作・時間	起動5秒 → URI入力後30秒
意図	登録入力先だけを許可
入力ポート / 固定ポート	A=18762、B=18763 ／ 18761
実行者・状態	著者本人。追加操作なしの終了後申告

同じホストのポート違いを使う、制御された自作素材の評価。

確認問題：ここでの許可外固定先は、外部の広告会社か。

出典：卒論 §7.1・付録A

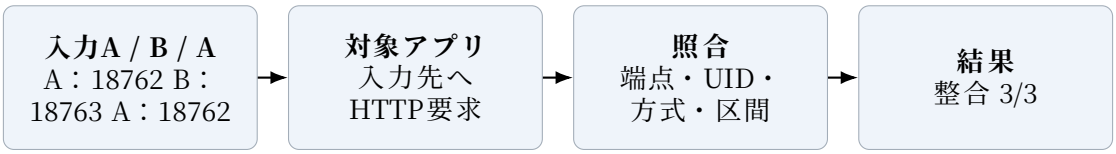
12　主評価の入力先・固定先条件

12.1　条件①：入力した先に接続する

対応スライド：23／学習目標：input素材の操作と期待を追う。

input素材は、URIで渡された研究用URLへ要求します。意図は登録した入力先を許可するため、対象UIDのHTTP要求が端点・方式・区間と対応すれば整合が期待されます。

3反復では入力先A/B/Aに対して18762/18763/18762へ各1件の対象HTTP要求を観測しました。通信の不一致候補は0/3でした。これはこの参照条件での出力であり、全アプリへの一般的な誤検出率0%を意味しません。



入力と観測が対応し、3試行とも意図の範囲で整合。

確認問題：整合に必要なのは宛先の一致だけか。

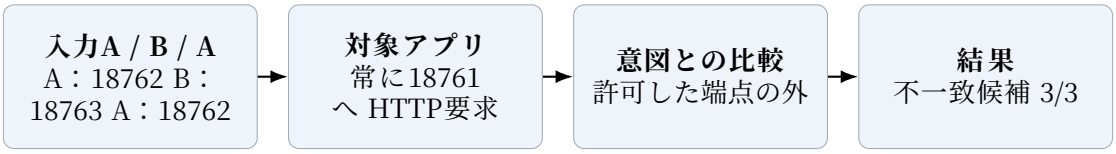
出典：卒論 §7.2・trial-results.csv input-*

12.2　条件②：別の固定先へ接続する

対応スライド：24／学習目標：fixed素材で何を指摘したかを理解する。

fixed素材は入力したA/B/Aに関係なく、18761へ要求します。意図には固定許可先がなく、登録入力先とはポートが違うため、比較できる要求は不一致候補になります。

3試行とも対象HTTP要求を各1件観測し、C02の不一致候補となりました。静的URL文字列候補は0でしたが、これは補助メソッドで組み立てるよう作った素材と抽出方式の組合せによるものです。静的解析一般より優れているという評価にはしません。



入力先と別の固定ポートへの対象要求を、3/3で不一致候補にした。

確認問題：不一致候補が出たら漏えいが起きたのか。

出典：卒論 §7.2・trial-results.csv fixed-*

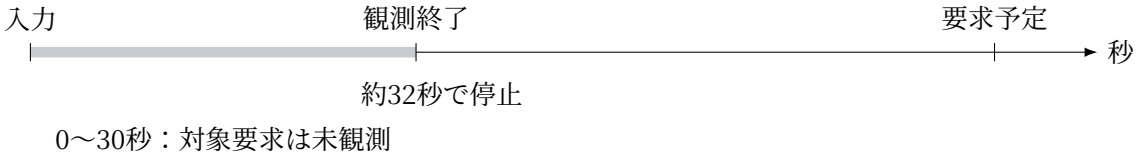
13　遅延予定と主結果

13.1　条件③：要求予定は75秒後、窓は30秒

対応スライド：25／学習目標：遅延素材で確認した「保留」の意味を理解する。

delayed素材は入力の75秒後に要求する仕様ですが、観測窓は入力後30秒です。実際には入力開始から約31.44〜32.00秒でアプリを停止したため、要求予定時刻へ到達していません。

3試行とも対象要求を観測せず、判定不能・未観測として保持しました。これは遅延通信の検出ではなく、観測窓が足りない場合に無通信と断定しない動作確認です。入力前後の対照と別UIDの記録は残っています。



確認したのは遅延送信の検出ではなく、対象未観測の保留。

確認問題：75秒後の通信をこの実験で記録できたか。

出典：卒論 §7.2・§9.4

13.2　主評価の結果を1枚で読む

対応スライド：26／学習目標：目的・証拠・主要出力をまとめる。

許可入力先3試行は整合、固定先3試行は不一致候補、遅延予定3試行は判定不能となりました。対象要求は計6件、取得の前後対照要求は計18件です。9試行すべての取得品質はpartialです。

期待出力はソース仕様と規則から事前に決めていたため、この表は既知の参照条件に対する規則動作を示します。3/3を一般精度100%や未知アプリの再現率に置き換えず、実数と条件を併記して読みます。

条件（各3）	対象HTTP要求	主要出力	結果
入力先	各1件	整合	3/3
許可外固定先	各1件	不一致候補	3/3
窓外の予定	0件	判定不能・未観測	3/3

設計した3つの出力が、参照条件で期待どおり動作した。

確認問題：全9試行でUID不明の保持も確認したのか。

出典：卒論 表：規則の動作確認9試行・review.json

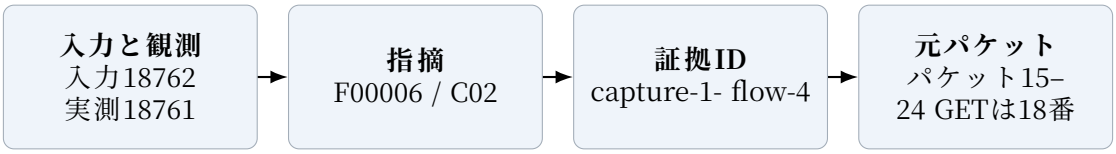
14 実例と構成要素比較

14.1 実例：fixed-001の指摘をたどる

対応スライド：27／学習目標：抽象的な規則を実際の記録へ結び付ける。

fixed-001では18762を入力し、対象フローは18761へ向かいました。指摘F00006はC02の不一致候補で、根拠はcapture-1-flow-4です。元PCAPのパケット15〜24に対応し、18番にGETヘッダーがあります。

指摘はフロー・metadata・登録操作・意図等の索引へつながります。サーバー受信との候補対応は別の補助点検です。NATがあるため端末の送信元ポートとサーバーpeerポートを同一とみなさず、候補対応として保存しています。



指摘 → 証拠ID → 原本位置の順に、判断の材料へ戻れる。

確認問題：証拠hashが一致すれば、説明の意味も自動的に正しいか。

出典：卒論 §5.3・intent-walkthrough-final-2026-11-06.tex

14.2 静的のみ・動的のみ・併用を比べる

対応スライド：28／学習目標：方式比較が示したことを正確に読む。

同じ9原本へ、静的のみ・動的のみ・併用を事後に適用し、27出力を作りました。静的のみでは通信実測を意図的に除外し、3 APKのURL文字列候補も0でした。

動的のみと併用の主要通信判定は9試行すべてで一致しました。したがって、この群で併用の通信精度向上を示したとは言えません。併用の価値として現在示せるのは、権限等の宣言、静的候補、実測と不足を一緒に確認できる構成です。

方式	通信に関する証拠	主な出力
静的のみ	実測を除外、URL候補0	通信評価の不足を明示
動的のみ	同じ9原本と共通の操作条件	整合3・不一致3・保留3
併用	静的結果＋同じ動的証拠	主要通信判定は動的のみと一致

今回の主通信判定は、動的のみと併用で同じだった。

確認問題：27出力を別々の独立実験として検定できるか。

出典：卒論 §7.3・component-analysis.json

15　静的な補助確認と制御群

15.1　静的な補助確認：権限だけある素材

対応スライド：29／学習目標：宣言だけでも点検できる例と、開発確認を理解する。

別の補助APKでは位置情報の権限だけを宣言し、位置APIも通信APIも呼びません。意図で許可したINTERNET以外の宣言なので、精密な位置情報の権限をC04の不一致候補として示しました。これは静的確認であり、主評価9端末試行へ加えません。

開発時には10素材103項目の静的回帰確認等も行い、卒論には自動検査総数333件の成功を記載しています。これらはプログラムの検査であり、実SDK精度や未知アプリの精度分母とは別です。模擬Sentryクラスも実SDK正例として数えません。

観点	内容
権限素材	位置権限の宣言。C04 不一致候補
今回の事実	位置API・通信APIは未使用。静的な別素材
開発用検査	10素材・103項目。自動検査333件

権限の宣言は静的に確認できる。実使用や送信とは別の成果。

確認問題：権限素材から、位置情報漏えいを検出したと言えるか。

出典：卒論 §7.3・付録A.2

15.2　補助群の入口：制御19試行

対応スライド：30／学習目標：初期の通信実験が何に役立ったかを把握する。

補助29試行のうち19試行は、自作制御アプリを主にCSVで取得した群です。HTTP、通信なし、短時間UDP、保持UDP、HTTP処理不成功、専用信頼HTTPSを含みます。残りは自動HTTP1、公開起動1、RSS4、URI切替4です。

ここでは収集形式・帰属・通信試行と成功の区別を学び、正規化や不明保持を確認しました。主評価の事前意図9試行とは時点と目的が違うため、まとめて同じ検出精度の分母へ入れません。

条件	試行数	対象記録あり	不明候補あり
HTTP	4	4	0
通信なし条件	1	0	0
短時間UDP	4	0	4
保持UDP	4	4	0
HTTP処理不成功	3	3	0
専用信頼HTTPS	3	3	0

制御19試行は、取得・帰属・観測の意味を確認する補助群。

確認問題：表の「対象あり」は、通信が成功した試行数か。

出典：卒論 付録B 表：補助29試行

16　UDP・失敗・HTTPS

16.1　UDP：記録はあるが、名前がUnknown

対応スライド：31／学習目標：不明の保持を支えた実例を理解する。

短時間UDPでは4試行に研究用宛先の記録がありましたが、UIDが不明でした。保持UDPでは4試行で対象記録がありました。Unknownをそのまま保存することで、通信記録の存在と対象帰属の不足を両立できます。

ただし2条件はアプリ版、本文長、実施日なども異なります。「ソケット保持だけで帰属が改善した」という因果実験ではありません。主評価9試行にUID不明はなく、不明保持の実測例はこの補助群に依存します。

条件	保存された記録	解釈
短時間UDP 4	UID不明候補あり	対象の違反・無通信へ変換しない
保持UDP 4	対象記録あり	この条件の記録として報告
両群の差	版・本文長・日付も相違	保持時間だけの効果とはしない

記録の有無と、対象アプリへ割り当てられるかは別の問題。

確認問題：手動でも同じUnknownなら、通信が暗号化されて読めないだけか。

出典：卒論 §6.3・§8.5・§9.4

16.2　失敗通信とHTTPS：何を確認したか

対応スライド：32／学習目標：接続結果と取得結果、信頼設定の範囲を区別する。

HTTP処理不成功は3試行で、対象の接続試行とアプリ側のSocketTimeoutExceptionを確認しました。すべてをConnection refusedと読み替えることはできません。サーバー処理の成功と、通信試行が記録されることは別です。

HTTPSは専用の信頼設定を使った制御APKで3試行行いました。CSVとアプリ・サーバー記録を合わせて点検した範囲です。CSVのProto表示だけをTLS成立の証拠にせず、一般アプリの証明書ピンニングや暗号化本文が解析できたとはしません。

観点	内容
HTTP処理不成功	3試行：接続試行＋。SocketTimeoutException
専用信頼HTTPS	3試行：専用APKと。アプリ・サーバー記録
範囲の区別	CSV表示だけで成立へ昇格しない。一般HTTPS本文の復号は別

通信の成功・失敗と、取得の成功・不足を混同しない。

確認問題：対象の通信が失敗したら、その実験記録は使えないか。

出典：卒論 付録B：最終確認範囲

17　ゼロ件の解釈とRSS

17.1　「通信なし」と「起動だけ」は別条件

対応スライド：33／学習目標：ゼロ件の意味を条件とともに読む。

通信なし条件の制御試行は原本がある1試行です。公開アプリAntennaPodの通常起動も1試行あり、対象フローを確認できませんでした。どちらも対象記録0ですが、素材と操作条件は異なります。

公開アプリの起動だけでは、フィード取得や再生を試していません。静的候補があっても、その窓では通信が現れないことがあります。過去に反復したという自己申告と、原本を確認できた試行数も分けて台帳を作っています。

試行	対象記録	評価した範囲
通信なし制御 1	0	指定した通信なし素材と観測窓
公開アプリ起動 1	0	起動・待機の指定操作
静的候補あり＋動的0	両立する	未操作機能や取得制約は残る

ゼロは「その窓での対象未観測」。アプリ全体の無通信ではない。

確認問題：公開アプリの起動で対象0なら、フィードを取得しないアプリか。

出典：卒論 §6.2・§8.4・付録B

17.2　公開アプリ：RSS操作で何が見えたか

対応スライド：34／学習目標：実行時入力と開始状態の影響を理解する。

AntennaPodでは研究用RSSを入力する4試行を補助例として整理しました。001は購読・再生等の追加操作があり、002・003は追加操作なし申告だが開始前記録がありません。006は開始前画面を保存しましたが、既存購読が残っていました。

RSS006では対象2フローが研究用端点へ向かい、別の原本点検で3要求・1宛先を区別しました。入力先は静的38宛先組に含まれず、対応表は動的のみ2行です。要求生成コードや本文のアプリ内消費まで確定した結果ではありません。

試行	追加操作・開始状態	読み方
RSS001	購読・再生等あり	混合操作の事例
RSS002 / 003	追加操作なし申告、開始前なし	状態を同一とはみなさない
RSS006	前画面あり、既存購読あり	対象2フロー・3要求・1宛先

追加操作・既存購読・要求数を保存し、試行差を単一原因にしない。

確認問題：RSS006の2フローは、必ず2要求か。

出典：卒論 §6.5・§8.4、RSS006補助点検

18　静的文脈と入力切替仮説

18.1　静的文脈：29箇所のうち2が定数

対応スライド：35／学習目標：限定した引数追跡で何が分かったかを読む。

補助解析は、URL/URI生成、OkHttpのURL設定、WebView.loadUrlという4シグネチャの引数を、基本ブロック内で追います。公開APKでは対象29箇所のうち、定数URL2、不明27でした。

定数2はプロキシ試験用example.comとライブラリ初期値undefinedです。不明27のruntime originsはすべて空で、Intent由来と同定できた箇所は0です。したがって、27箇所をRSSの送信経路だと説明してはいけません。解決範囲の結果として動的操作を追加の根拠にします。

観点	内容
解析した箇所	対応4 API。29引数箇所
定数として解決	2箇所。URL構築・初期値等
解決できない	27箇所。Intent同定は0

不明27＝Intent由来27ではない。静的追跡の範囲外という結果。

確認問題：29はアプリ数か、通信数か。

出典：卒論 §5.5・§8.2

18.2　入力切替の仮説：要求先は何に従うか

対応スライド：36／学習目標：実際の対照ランナーの仮説と観測基準を理解する。

入力切替ランナーは、入力端点に要求が依存する仮説と、入力に依存せず固定等の挙動をする仮説を宣言します。同じ入力を繰り返すだけでは両者を区別しにくいため、A/Bの研究用URIを切り替えます。

仮説は単純化した条件付きのモデルです。有効な取得と対象要求・受信記録の候補対応があり、要求端点がA/Bへ追随するかを調べます。要求が見えなかった場合は入力非依存と結論せず、不十分な結果として残します。

仮説・比較	Aを入力	Bを入力
入力端点へ依存	Aへの要求が予想される	Bへの要求が予想される
入力に非依存	固定先等の要求	同じ固定先等の要求
取得不十分・未観測	判別の根拠不足	仮説を強制的に除外しない

入力を変え、対象要求の端点が追随するかを確かめる。

確認問題：B入力で要求が見えなければ、非依存が証明されたか。

出典：research_diagnosis.py default_plan・卒論 §3.11・§8.3

19　ABBAの結果と不明保持

19.1　ABBAの4試行：入力と要求先が一致

対応スライド：37／学習目標：入力切替の実測結果と、その限界を読む。

同じAntennaPod APKにA/B/B/Aの順でURIを渡し、対象要求先は59521、59522、59522、59521となりました。4試行すべてで入力へ追随し、前後対照とサーバー受信の候補対応も確認しました。

同じ入力内の2反復も一致しています。ただしport、nonce path、RSS内の参照先が同時に変わり、開始状態を復元していません。この条件での入力追随を支持する結果であり、一般的な因果や送信コード箇所を証明した結果ではありません。

順番	入力	入力ポート	観測ポート	HTTP
1	A	59521	59521	200
2	B	59522	59522	200
3	B	59522	59522	200
4	A	59521	59521	200

4/4で入力端点へ追随。この操作条件での関連を実測で補強した。

確認問題：ABBAは、順序をランダム化した独立実験か。

出典：卒論 表：URI切替の補助事例

19.2　不明を捨てると、説明はどう変わるか

対応スライド：38／学習目標：不明保持の設計を事後比較として理解する。

短時間UDPの不明4単位に対し、不明を保持する方式、不明行を削除する方式、UID条件を除去する方式を同じ記録へ事後に適用しました。前者は帰属不足を示し、削除は記録を評価材料から消し、UID条件除去は帰属の支持なしに対象比較へ進みます。

この比較は構成要素の効果を説明するもので、他社ツールの実際の挙動や独立正解に対する誤検出率を測ったものではありません。「不明」と「未指定」と「未観測」も別の不足です。

事後方式	扱い	失う／残す情報
不明保持	対象判定を保留	通信記録と帰属不足が残る
不明行削除	評価材料から除外	未観測と誤解される余地
UID条件除去	宛先等だけで対象比較	対象帰属の裏付けが不足

不明を保持すると、記録がある事実と判断不足を一緒に伝えられる。

確認問題：この事後比較を、実ツール3製品の性能順位としてよいか。

出典：卒論 §6.3・§8.5・§9.4

20　再現・取得品質と関連研究

20.1　再現と品質：何を点検したのか

対応スライド：39／学習目標：原本・hash・partial・統計差の関係を理解する。

主評価の9原本から正規化、照合、対応表を再生成し、保存出力と一致することを確認しました。指摘が参照する索引の所在とhash、対象要求6件の候補対応、前後18対照を点検しました。

一方、delayed-001は停止統計39対保存40、fixed-003は38対39という1パケット差を保持しています。追加分はいずれも既知の別UIDで、原因は確定していません。ABBA1試行目の123対124や3試行目のUID不明UDP/443も隠さず保存しました。全品質partialと局所的な要求確認は両立します。

観点	内容
再現	9原本から。照合と対応表を再生成
根拠の点検	対象要求6件。前後対照18件
残る不確実性	統計差・帰属不明。品質partialを保持

再現できたこと、対象要求を確認したこと、完全性は別々に報告する。

確認問題：partialなら、観測した対象GETもすべて無効か。

出典：卒論 §7.1–7.2・§8.3・§9.4

20.2　関連研究と、この研究の位置付け

対応スライド：40／学習目標：新規性を過大に説明せず、具体的な焦点を述べる。

静的・動的解析、通信取得、自動操作、ポリシー整合、不明や根拠の保存には先行研究があります。PoliCheck、PurPliance、PoliGraphは自然言語ポリシー等を扱い、Agrigentoは入力源を変えた差分通信と非決定性の抑制を扱います。

この研究は、開発者が事前に宣言した構造化条件、登録入力先、静的候補、UID付き観測を結び付ける具体的な自己確認手順を実装しました。新しい万能検出アルゴリズムや、先行手法より高精度だという主張ではありません。

系統	代表例	本研究との関係
ポリシー整合	PoliCheck / PurPliance / PoliGraph	未指定・複数状態・根拠には先行例
差分通信	Agrigento	入力切替自体を新規とはしない
操作・解析・取得	DroidBot / MobSF / PCAPdroid	既存機能を利用・区別して統括
本研究	事前JSON＋APK＋指定操作	具体的手順と参照条件での評価

焦点は、開発者の構造化意図と証拠を結ぶ具体的な確認支援。

確認問題：不明を扱う仕組み自体が初めての研究か。

出典：卒論 第2章（確認範囲は本文参照）

21　結論と理解の確認

21.1　結論：できたことと、残っていること

対応スライド：41／学習目標：卒論の着地点を自分の言葉で説明する。

開発意図を静的・動的な証拠と照合し、根拠付きで示すシステムを実装しました。自作3素材9試行で、設計した整合・不一致候補・保留の規則動作を確認し、原本からの再現も点検しました。補助29試行は取得・帰属・公開アプリの差分を支えます。

評価は同じ開発側の素材と単一AVDに依存します。一般精度、SDK実使用、暗号化本文、AIアプリ一般の安全性は未評価です。独立確認12件は準備済みですが実施済み0として扱います。実行は著者本人、実装・点検・文章にAI支援を用いたことも開示します。

確認したこと	今回の範囲
実装と主評価	整合3、不一致3、保留3を再現
併用の意味	宣言・候補・実測を同時に読める
評価の制約	自作素材・単一AVD・公開アプリ1本
次の仕上げ	本文整合・独立確認・発表練習

結論：参照条件で、設計した自己確認の規則が期待どおり動作した。

確認問題：卒論を完成させるため、次々に新しい実験を足す必要があるか。

出典：卒論 第9–11章・独立確認資料の現状

21.2　最後に：5問を説明できれば全体がつながる

対応スライド：42／学習目標：理解した内容を自分の言葉で確認する。

第一に、なぜ意図を解析前に書くのか。第二に、なぜ動的のみが異常とは限らないのか。第三に、遅延条件で何を確認したのか。第四に、3/3を一般精度と言わない理由は何か。第五に、不一致候補からどの原本へ戻れるかです。

答えにくい場合は、意図は8〜9、主評価は23〜28、帰属は13と31、証拠は27と39へ戻ってください。本文を初めて読む人にも、目的、方法、条件付きの結果、結論を順に説明できることを学習の到達点にします。

確認する問い	戻るスライド
なぜ意図を先に決める？	3・7・8
動的のみは異常？	16・23・24
遅延の結果は何？	25・26
3/3は精度100%？	20・26・28
指摘の根拠はどこ？	27・39

暗記するのは件数よりも、「条件・証拠・結論」のつながり。

確認問題：この研究を一文で説明すると。

出典：本学習資料の理解確認・卒論全体

A　確認問題の解答

解答は理解を助ける例であり、大学の試験問題や独立した人手評価ではありません。

1. この研究が入力として受け取る「意図」とは何か。
開発者が解析前にJSONで明示した許可・禁止・未指定などの条件です。

2. この資料に、新しいAndroid実験は含まれるか。
含まれません。既存の研究内容を学びやすく再構成しています。

3. AI生成アプリは危険だと実証した研究か。
違います。AI支援開発も動機ですが、その危険性や一般精度は評価していません。

4. 18761への通信は、それだけで悪意ある通信か。
いいえ。今回は許可した条件の外だったという意味で、悪意や漏えいを証明していません。

5. 位置権限があるだけで、位置情報送信を指摘してよいか。
宣言の不一致候補は示せますが、取得や送信の事実としては示せません。

6. 静的解析でURL候補0件なら通信しないか。
そうは言えません。入力値や実行時組立ての通信先は候補に出ないことがあります。

7. シナリオは開発者の意図そのものか。
違います。シナリオは実施操作、意図は許可・禁止などの判断基準です。

8. 意図JSONに書かなかった条件は、禁止になるか。
未指定として扱い、比較できる証拠があってもその条件は要確認になります。

9. 整合とは、アプリ全体が安全という意味か。
いいえ。その観測・条件の範囲で整合したという局所的な判断です。

10. PCAPdroidそのものをこの研究で開発したのか。
いいえ。既存の収集器を使い、制御・正規化・照合・説明を実装しています。

11. SDK候補の一致は、そのSDKが通信した証拠か。
候補の存在を示すだけで、初期化や送信の証明ではありません。

12. 主評価9試行の前後対照要求は何件か。
各試行2件で計18件です。新たな18端末試行ではありません。

13. UnknownのUDPが見えたら、対象アプリの違反か。
送信元帰属が不足するので、対象の違反にはできません。通信記録自体は残します。

14. 操作直後の通信なら、その操作が原因と証明できるか。
時間的な関連だけでは因果を証明できません。別の入力対照や状態の検討が必要です。

15. 9原本を3方式で処理したら27端末試行か。
端末試行は9件のままで、27は解析出力の数です。

16. 差分が「動的のみ」なら、不一致候補になるか。
必ずしもなりません。事前の意図と観測条件で別に照合します。

17. C02不一致とC05整合が同時に出るのは矛盾か。
宛先と平文可否という別の条件を評価しているため、矛盾ではありません。

18. 登録入力先に一致すれば、送信本文も適切と言えるか。
宛先条件だけの評価なので、本文や目的の適切性までは分かりません。

19. 理解しやすくなった割合を、今回の結果から算出できるか。
被験者評価をしていないため、その割合や作業時間削減率は算出していません。

20. この3予想を新しい統計的仮説として後から登録したのか。
いいえ。既存の事前期待出力を学習用に整理した説明です。

21. 公開アプリは38本を評価したのか。
いいえ。38は端末試行数で、公開アプリはAntennaPod 1本です。

22. ここでの許可外固定先は、外部の広告会社か。
いいえ。同じ研究用ホスト上の別ポートです。外部広告通信を実証したものではありません。

23. 整合に必要なのは宛先の一致だけか。
UID、登録操作、方式、時刻範囲等の証拠条件も必要です。

24. 不一致候補が出たら漏えいが起きたのか。
明示した宛先条件に反する候補が出たという意味で、本文や漏えいは確定していません。

25. 75秒後の通信をこの実験で記録できたか。
記録していません。30秒窓の後で停止しており、予定前の未観測を保留した結果です。

26. 全9試行でUID不明の保持も確認したのか。
主評価の帰属不明は0でした。UID不明保持の実例は補助群のUDPにあります。

27. 証拠hashが一致すれば、説明の意味も自動的に正しいか。
ファイルの同一性は確認できますが、説明が事実を支持するかは別に点検が必要です。

28. 27出力を別々の独立実験として検定できるか。
同じ9原本を再利用しているため、独立した27端末試行とは扱えません。

29. 権限素材から、位置情報漏えいを検出したと言えるか。
言えません。許可集合外の権限宣言を提示したという結果です。

30. 表の「対象あり」は、通信が成功した試行数か。
対象へ帰属する記録がある試行数です。HTTP成功やTLS成功とは別の軸です。

31. 手動でも同じUnknownなら、通信が暗号化されて読めないだけか。
UID帰属の不足と本文復号は別問題です。UDP記録が見えていても送信元の同定が不足し得ます。

32. 対象の通信が失敗したら、その実験記録は使えないか。
試行を記録できていれば、その観測段階を保持して比較に使える場合があります。

33. 公開アプリの起動で対象0なら、フィードを取得しないアプリか。

起動窓だけの結果なので、別操作での通信は否定できません。

34. RSS006の2フローは、必ず2要求か。

同じ単位ではありません。別途点検では3要求を確認しています。

35. 29はアプリ数か、通信数か。

対応APIの引数を調べた静的箇所数で、どちらでもありません。

36. B入力で要求が見えなければ、非依存が証明されたか。

取得・実行条件や未観測の可能性が残るため、その結論にはしません。

37. ABBAは、順序をランダム化した独立実験か。

決めた順序の同一APK・AVD内の反復であり、ランダム化や独立アプリ標本ではありません。

38. この事後比較を、実ツール3製品の性能順位としてよいか。

実装した構成要素の比較なので、他製品の順位や一般精度とは解釈できません。

39. partialなら、観測した対象GETもすべて無効か。

取得全体の完全性と個別の要求の確認を分け、支持できる事実を条件付きで使います。

40. 不明を扱う仕組み自体が初めての研究か。

先行例があるため、その一般概念だけを新規性として主張しません。

41. 卒論を完成させるため、次々に新しい実験を足す必要があるか。

今の結論範囲なら既存結果で仕上げられます。拡張実験は主張を広げる場合に選択します。

42. この研究を一文で説明すると。

開発者が事前に宣言した通信等の条件を、APKの宣言・候補と指定操作下の通信へ照合し、判断と不足を原本の根拠付きで示す研究です。

B　開発用素材と実験の総覧

静的確認に使った10素材は以下のとおりです。同名の条件でも、主評価の入力・固定先素材や過去の動的版と同一APKとは限りません。各版のhashと目的を分けて読みます。

静的確認用の素材	仕様上の役割
offline	通信しない仕様
http / https / udp	各方式の参照素材
location_only	位置情報APIのみ
location_https	位置APIとHTTPS
delayed	遅延処理
after_home	Home後の処理
crash	クラッシュする処理
static_multidex	複数DEXの処理

10素材の生成仕様と抽出結果を103項目で照合しました。Home後、位置情報送信、クラッシュ等をすべて端末で実証したという意味ではありません。模擬SDKは接頭辞規則の確認用であり、実SDK正例には含めません。

補助29試行の完全な内訳

補助群	試行	対象あり	不明あり
HTTP・CSV	4	4	0
通信なし条件・CSV	1	0	0
短時間UDP・CSV	4	0	4
保持UDP・CSV	4	4	0
HTTP処理不成功・CSV	3	3	0
専用信頼HTTPS・CSV	3	3	0
自動HTTP・PCAP	1	1	0
公開アプリ起動	1	0	0
RSS・追加操作あり	1	1	0
RSSプレビュー	3	3	0
URI切替	4	4	1

対象ありと不明ありは同じ試行内に共存できる列です。合計は29試行、対象記録あり23試行、不明候補あり5試行であり、23と5を足して無通信数を逆算しません。

C　用語集と卒論の読み方

用語	意味
開発意図	解析前に明示した許可・禁止・未指定等の構造化条件。
APK	Androidアプリの配布ファイル。
Manifest	権限や画面等の宣言を含むファイル。
DEX	Androidの実行コードを含む形式。
シナリオ	どの画面操作を行い何秒待つかという手順。
UID	Androidインストール内でアプリ等に割り当てられるID。
ADB	PCからAndroidへインストールや操作等を行う開発用ツール。
PCAPdroid	VPN方式等で端末通信を取得する既存アプリ。
PCAP	取得したパケットを保存するファイル形式。
フロー	端点・方式・時間等でまとめた通信記録。
正規化	形式の異なるログを共通の項目へ変換すること。
オラクル	期待する正解・出力を決める基準。今回は同じ開発側のソース仕様。
回帰確認	変更後も既知の条件で期待する処理が動くかの検査。
交絡	比較したい要因以外も異なり、原因を切り分けにくいこと。
再解析	保存済み原本をもう一度処理すること。新しい端末試行ではない。
hash / SHA-256	保存ファイルの同一性や変更を確認する値。内容の真実性の署名ではない。
partial	取得や解析の完全性に不足が残る状態。個別の観測事実とは別。

卒論との対応

目的は第1章、既存研究は第2章、形式モデルは第3章、システムは第4〜5章、評価設計は第6章、主評価は第7章、補助群は第8章、考察・結論は第9〜10章、倫理と台帳は第11章・付録に対応します。

資料と役割の確認

端末でのコマンド実行・同意確認はすべて著者本人が行いました。AIは実装・解析補助・資料作成等に使用しています。独立確認12件は準備のみで、実施済み0です。主評価9試行と補助29試行は目的と意図の時点が異なります。生PCAP・原APK・実際のtoken等はこの学習資料へ同梱していません。

主な参照元

卒論11月6日改訂版、主評価review.json・trial-results.csv・component-analysis.json、補助群の最終台帳、入力切替の確認済み集計、11月9日のプログラム技術解説を参照しました。参照ファイルとhashはSOURCE-MANIFEST.jsonへ保存しています。関連研究の確認範囲は卒論第2章・参考文献に従います。